연구결과서

팀명	**해바라기 발전판**	
연구주제	태양광 발전판이 받는 열의 비대칭성을 활용하여 동력 없이 기체의 부피팽창 이용한 높은 효율의 무동력 각도조정 장치 설계	
지도교사	이용호	
학생	1. 김정헌	2. 함성준

기존 연구 검토 자료

No.	구분[1]	팀명	연구주제	비고
1	물리, 공학	해바라기 발전판	태양광 발전판이 받는 열의 비대칭성을 활용하여 동력 없이 기체의 부피팽창을 이용한 높은 효율의 무동력 각도조정 장치 설계	

구분	내용
기존 연구 (연구명, 연구자, 연구년도)	태양광 발전 패널 각도 제어에 따른 발전량 변화, 한명희, 우제텍, 이재환, 2019년
기존 연구 내용 요약[2]	기존 연구는 계절별 태양의 남중 고도의 변화에 따라 봄, 여름, 가을로 분류하여 계절마다 최적의 태양광 패널의 각도로 조절하였다. 이후 실험을 통해 기존의 고정형 태양광 패널과의 에너지 효율 차를 비교하였다. 연구 결과, 태양광 패널의 각도를 최적의 각도로 조정하였을 때, 대조군에 비해 1.5% 정도 발전량이 증가하는 것을 확인하였다.
기존 연구와 우리팀 연구의 차별성[3]	우리의 연구에서는 태양판 패널의 각도가 고정되어있는 것보다 태양의 위치에 따라 변화하는 것이 더욱 효율적이라는 점을 고려하였다. 하루 동안에도 태양의 위치는 지속적으로 달라지므로, 태양의 위치에 따라 패널의 각도가 변한다면 발전 효율 또한 더 증가할 것이라는 생각으로 본 연구를 진행하게 되었다. 우리의 아이디어는 기존 연구의 주제인 각 계절별로 태양판의 각도를 조정하는것이 아닌 하루에 태양의 움직이는 위치를 고려하여 패널의 각도가 변할 수 있게 고안하였다. 즉, 기존 연구에서는 각 계절마다 태양판의 각도가 고정되어 있었다면, 우리의 연구에서는 하루동안에도 태양광 패널의 각도가 달라진다. 기존 연구에서는 태양판의 각도를 조절하기 위해 직접 수동으로 각도를 조정하였지만, 우리의 연구에서는 각도를 조정하는데 필요한 동력을 전기에너지나 사람의 인력이 아닌 기체의 열팽창을 사용하여 추가적인 전력없이 각도를 조정할 수 있게 제작하였다.

기존 연구 검토 자료

No.	구분[1]	팀명	연구주제	비고
1	물리, 화학	해바라기 발전판	태양광 발전판이 받는 열의 비대칭성을 활용하여 동력 없이 기체의 부피팽창을 이용한 높은 효율의 무동력 각도조정 장치 설계	

구분		내용
기존 연구 링크[4]	URL 1	https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=JAKO201924763903666&dbt=JAKO&koi=KISTI1.1003%2FJNL.JAKO201924763903666
		설명 :태양광 발전 패널 각도 제어에 따른 발전량 변화
	URL 2	https://www.dbpia.co.kr/pdf/pdfView.do?nodeId=NODE10665799
		설명 :태양광모듈 각도에 따른 전력량 및 구조해석 비교
	URL 3	https://dcollection.korea.ac.kr/public_resource/pdf/000000082587_20240729110925.pdf
		설명 : 태양광 보급 확대를 위한 시스템의 지역별 최적방향 및 각도 연구
	URL 4	
		설명 :
	URL 5	
		설명 :

※ 기타 사항

타 대회 중복 수상 여부	없음

목차

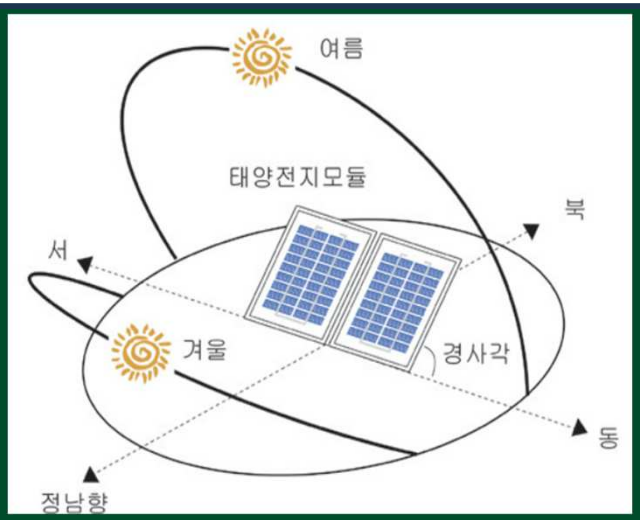
1. 서론
- 연구 동기
- 장치 구조 소개

2. 과정
- 이론적 분석
- 설계
- 실현 가능성

3. 결과

4. 결론
- 결론
- 보완할 점

연구 동기



태양의 **위치**에 따른 온도차

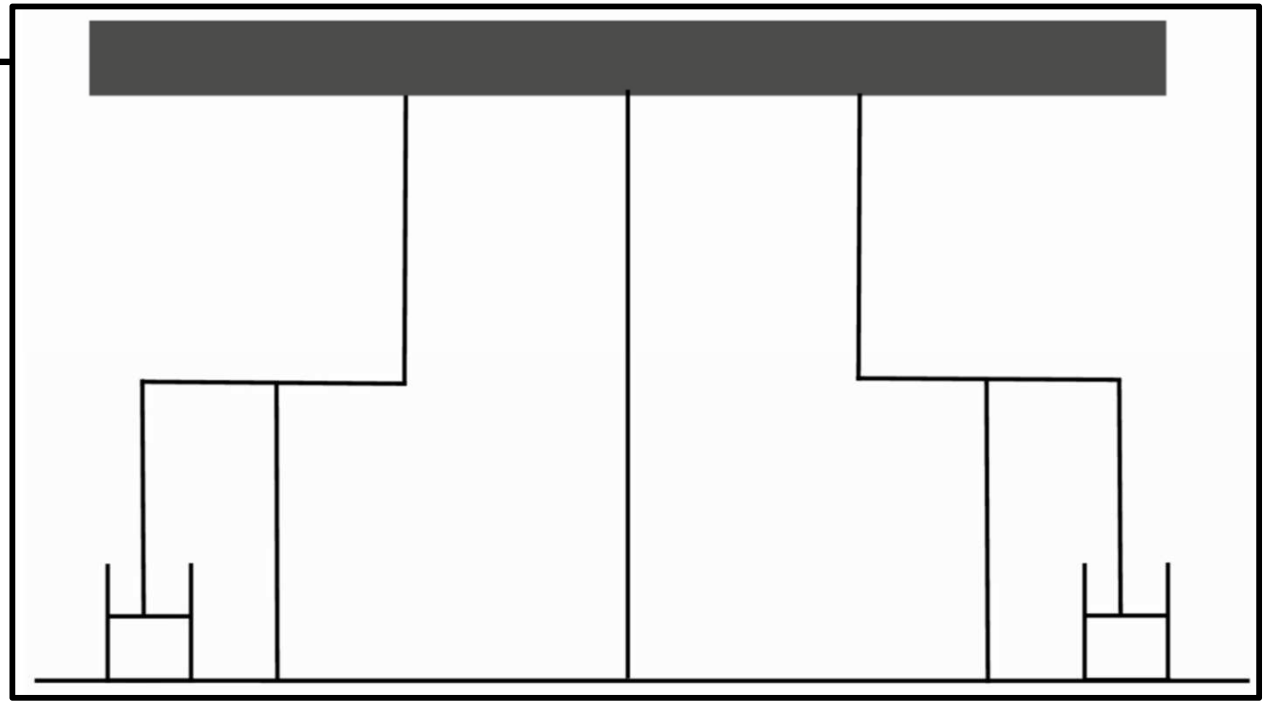
태양의 위치에 따라 패널의 기울어진 방향이 달라진다면 더 **높은 효율**



기존: 동력을 사용하여 각도를 조절하는 태양판

장치 구조 소개

가장 기본적인 장치 구조



BUT,

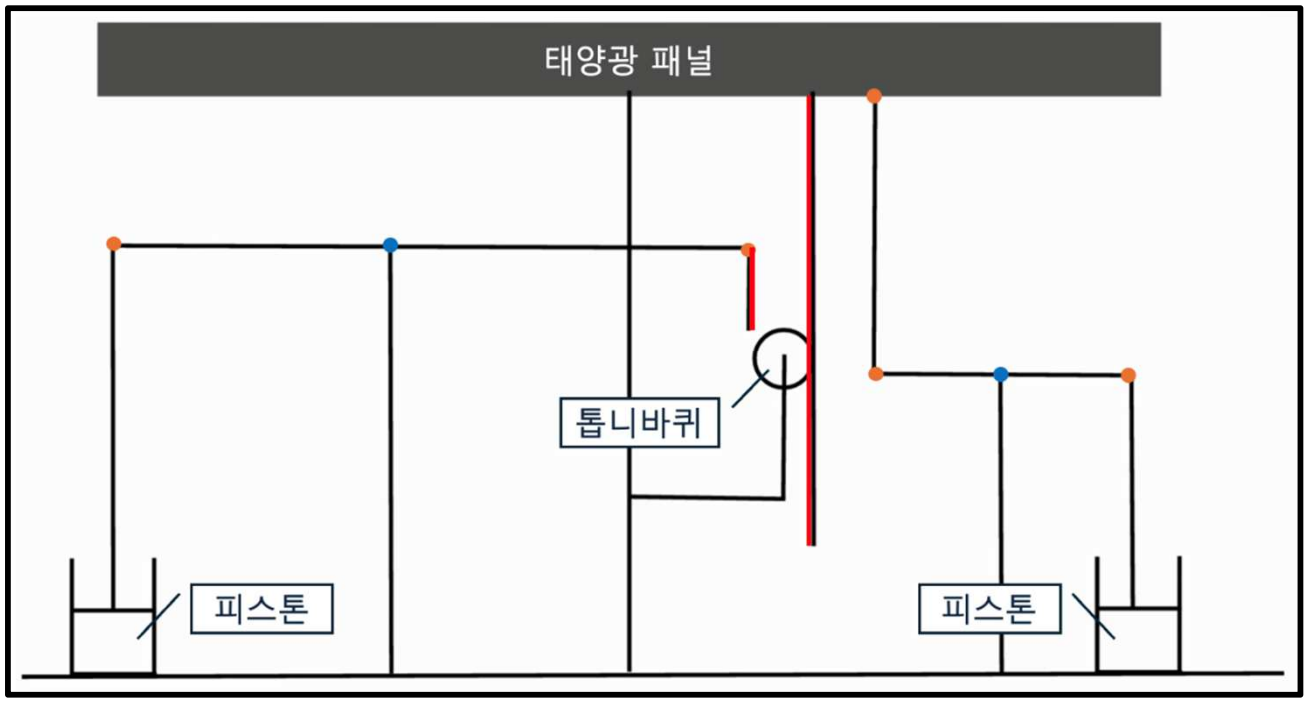
한쪽 피스톤의 팽창이 다른 쪽 피스톤에 영향을 줌!!

오른쪽 피스톤이 가열됨 → 지렛대에 의해 패널이 오른쪽으로 기울어짐

왼쪽 지렛대가 기울어지면서 왼쪽 피스톤을 밀게 됨 → 왼쪽 피스톤의 저항력에 의해 덜 움직이게 됨

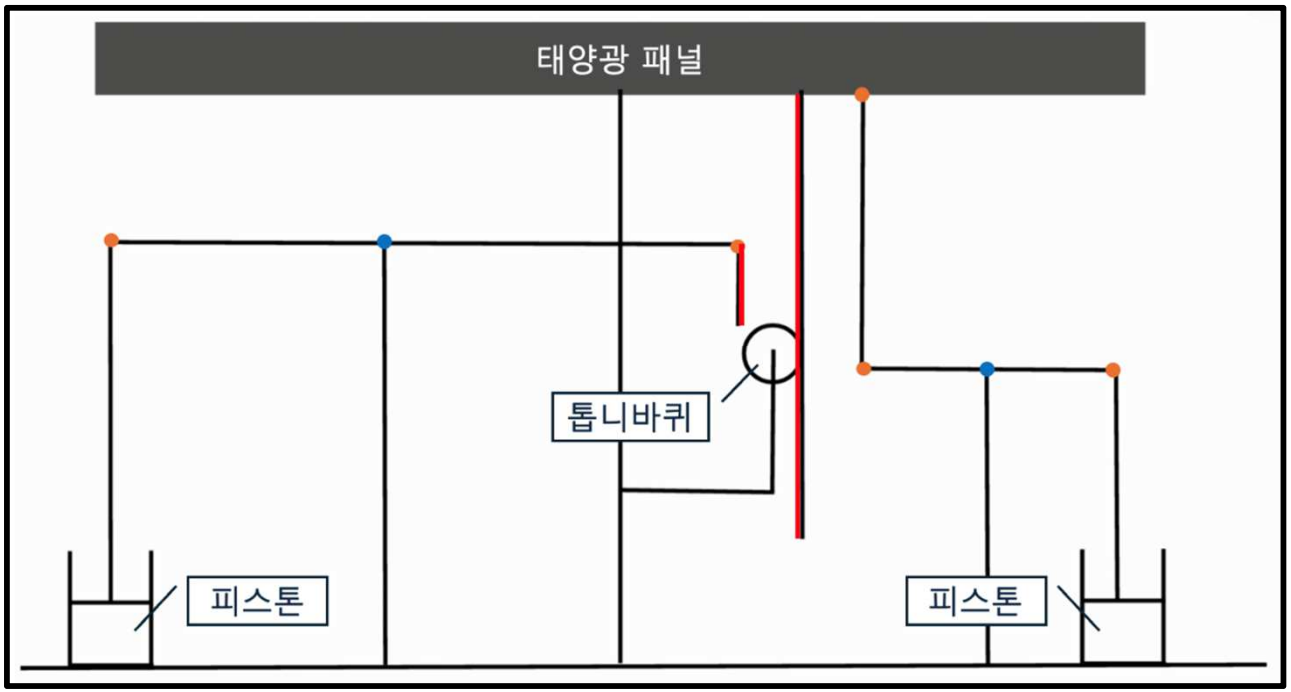
장치 구조 소개

따라서, 한쪽 피스톤의 팽창이 다른 쪽 피스톤의 움직임에 영향을 주면 안된다!



오른쪽 피스톤이 가열되어도 중간 톱니에 의해 왼쪽 피스톤에는 영향이 없다

장치 구조 소개



1.오른쪽 기체 피스톤이 태양열에 의해 팽창한다.

2.오른쪽 지렛대가 태양광 패널을 오른쪽 아래로 당긴다.

3.시간이 지나 태양이 왼쪽의 기체 피스톤을 팽창시킨다.

4.왼쪽 지렛대가 움직여 톱니바퀴와 톱니면이 만나 톱니바퀴를 반시계로 회전시킨다.

5.톱니바퀴가 회전하면 오른쪽 톱니면과 상호작용하여 패널을 위로 올린다.

6.따라서 패널이 왼쪽을 향해 기울어진다

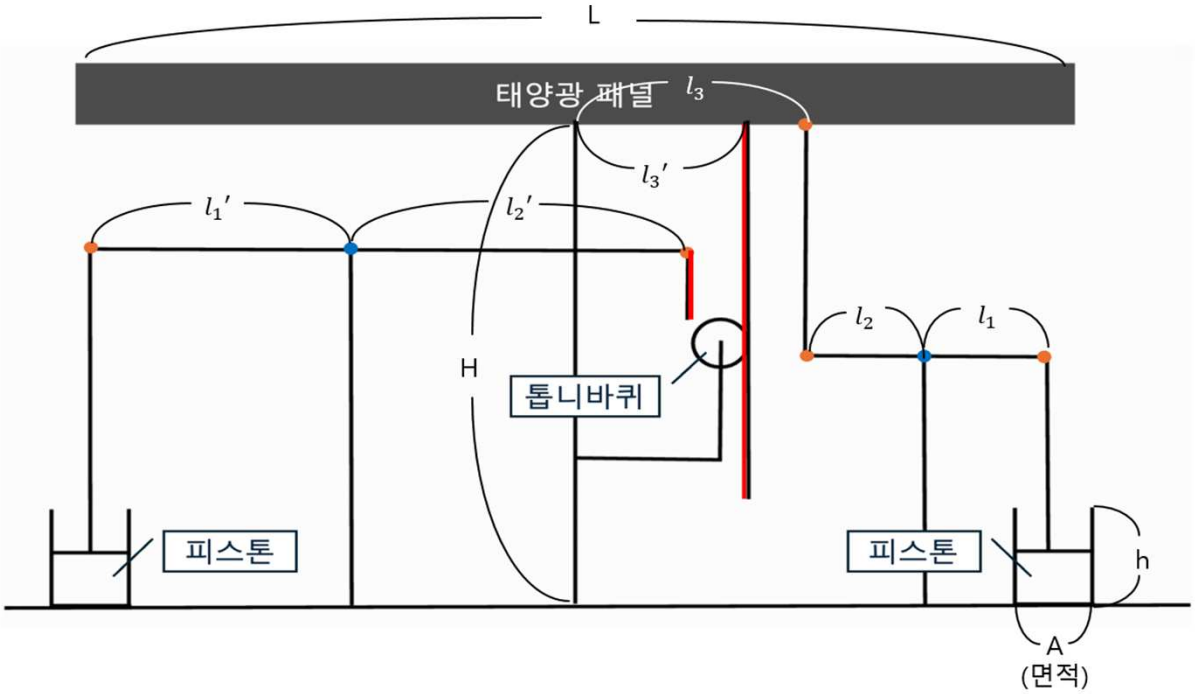
이론적 분석

$$PV = nRT, PV' = nRT'$$

$$V' = Ah' = \frac{T'V}{T} = \frac{T'Ah}{T} \qquad h' - h = \frac{T'}{T}h - h$$

$$\Rightarrow \Delta h_{max} = \frac{T' - T}{T}h = \frac{\Delta T}{T}h$$

$$\Rightarrow \sin\theta_{max} = \frac{l_2}{l_1 l_3}\Delta h_{max} = \frac{l_2}{l_1 l_3} \times \frac{\Delta T}{T}h$$



$$PV = nRT, P'V = nRT'$$

$$P' = \frac{T'}{T}P \qquad \Rightarrow P' - P = \Delta P_{max} = \frac{T' - T}{T}P$$

$$F_{max} = \frac{\Delta T}{T}PA$$

$$\Rightarrow \tau_{max} = \frac{l_1 l_3}{l_2}F_{max} = \frac{l_1 l_3}{l_2}\frac{\Delta T}{T}PA$$

$$+ \quad \tau_{max} \geq mgl_4 \sin\theta_{max}$$

$$\Rightarrow r \geq \sqrt{\frac{mgl_4 h}{PA}} \left(r = \frac{l_1 l_3}{l_2}\right)$$

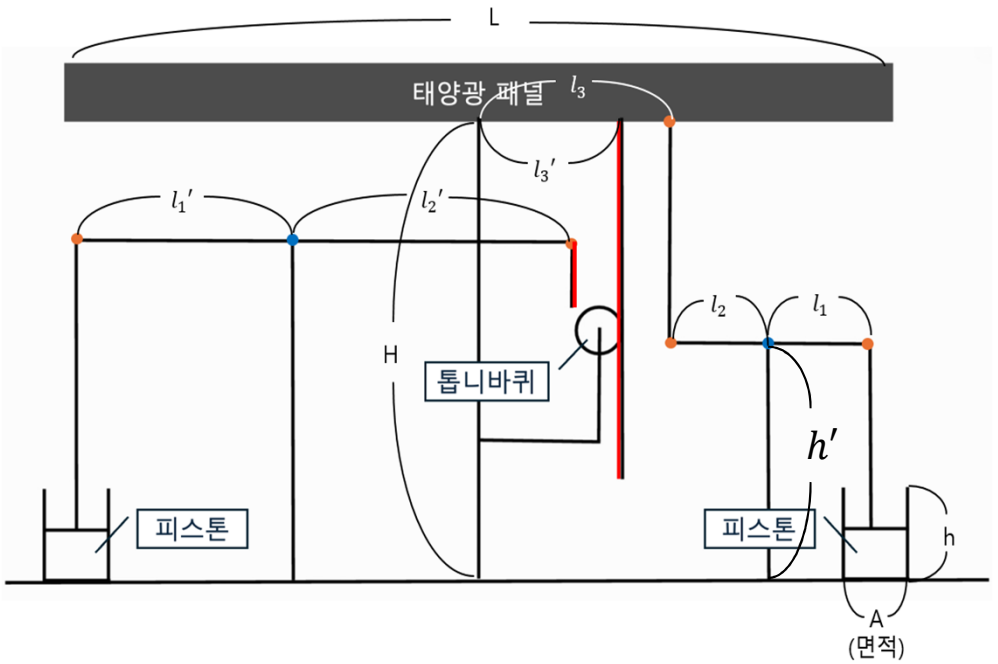
이론적 분석

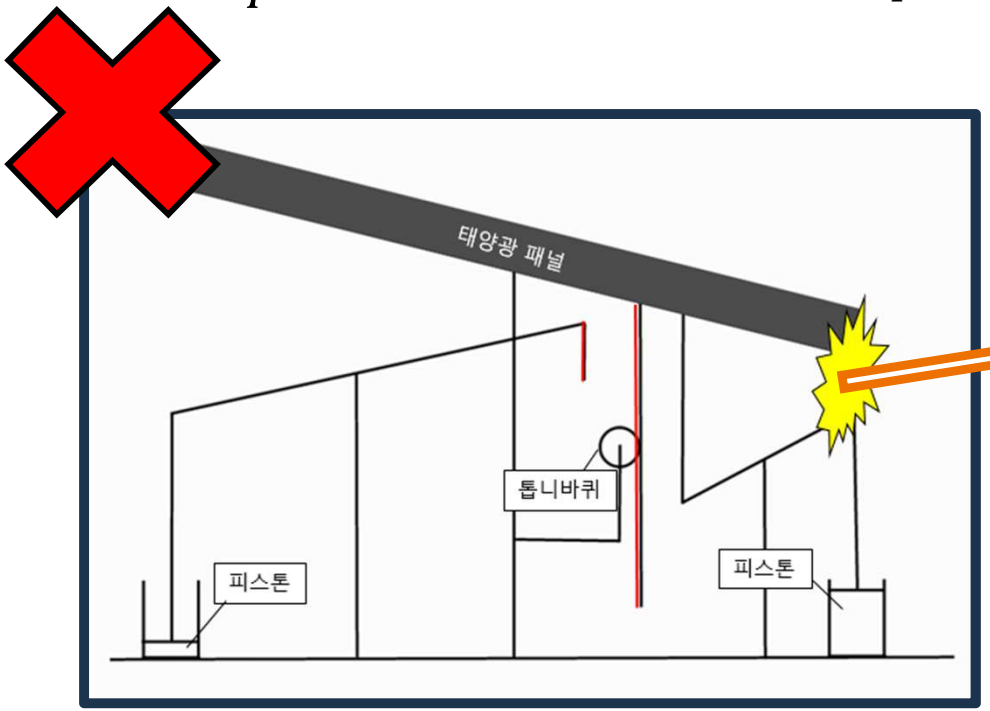
$\sin\theta_{max}$가 최대이길 원함

$$\sin\theta_{max} \le \frac{\Delta T}{T}\sqrt{\frac{hPA}{mgl_4}} \Rightarrow \sin\theta_{max} = \frac{\Delta T}{T}\sqrt{\frac{hPA}{mgl_4}}$$

$$r = \sqrt{\frac{mgl_4 h}{PA}}$$

$$\tau_{max} \ge \frac{\Delta T}{T}\sqrt{mgl_4 hPA} \Rightarrow \tau_{max} = \frac{\Delta T}{T}\sqrt{mgl_4 hPA}$$





$$\frac{L}{2}\sin\theta_{max} + \Delta h_{max} \le H - h'$$

$$\frac{L\Delta T}{2T}\sqrt{\frac{hPA}{mgl_4}} + \frac{\Delta T}{T}h \le H - h'$$

이론적 분석

$$\frac{L\Delta T}{2T}\sqrt{\frac{hPA}{mgl_4}}+\frac{\Delta T}{T}h \le H-h'$$

$\sin\theta_{max}$가 최대이길 원함

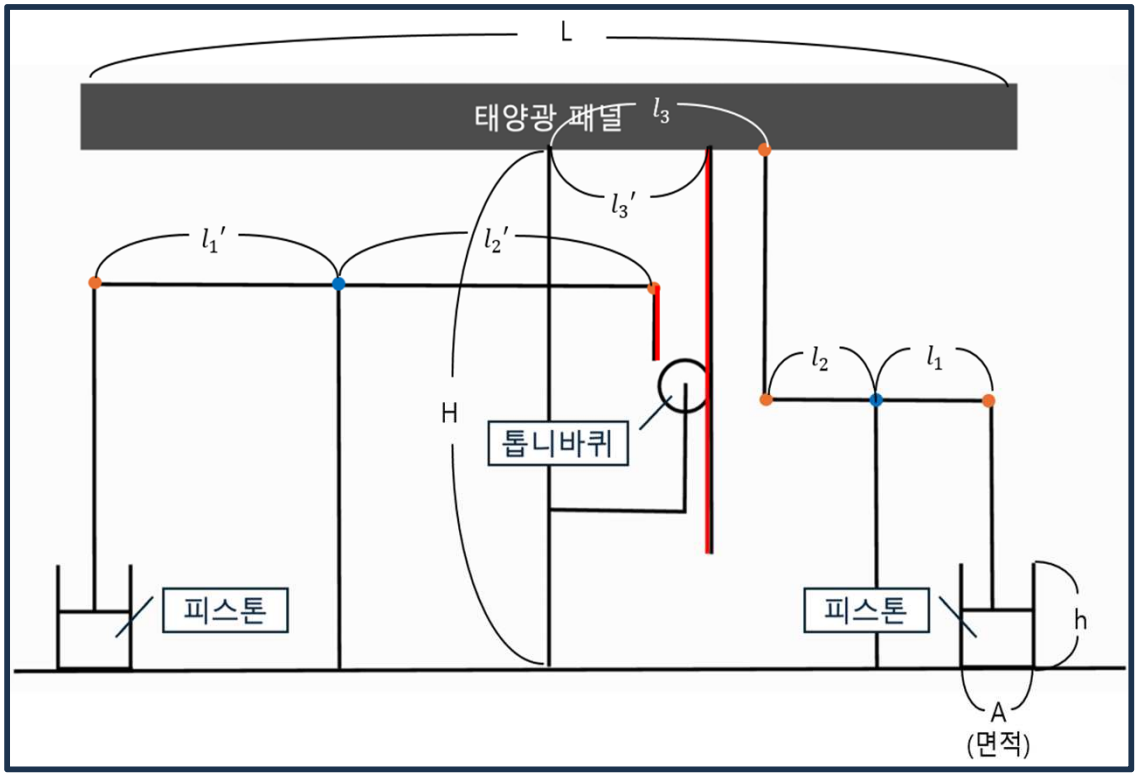
$$\frac{\frac{L\Delta T}{2T}\sqrt{\frac{PA}{mgl_4}}-\sqrt{\frac{L^2\Delta T^2PA}{4T^2mgl_4}+\frac{4\Delta T}{T}(H-h')}}{2\frac{\Delta T}{T}} \le \sqrt{h} \le \frac{\frac{L\Delta T}{2T}\sqrt{\frac{PA}{mgl_4}}+\sqrt{\frac{L^2\Delta T^2PA}{4T^2mgl_4}+\frac{4\Delta T}{T}(H-h')}}{2\frac{\Delta T}{T}}$$

$$h=\left(\frac{\frac{L\Delta T}{2T}\sqrt{\frac{PA}{mgl_4}}+\sqrt{\frac{L^2\Delta T^2PA}{4T^2mgl_4}+\frac{4\Delta T}{T}(H-h')}}{2\frac{\Delta T}{T}}\right)^2$$

⇒ h 상수 취급 가능

∴ $r, \sin\theta_{max}, \tau_{max}$ 모두 상수취급 가능

이론적 분석



공간 최대로 활용

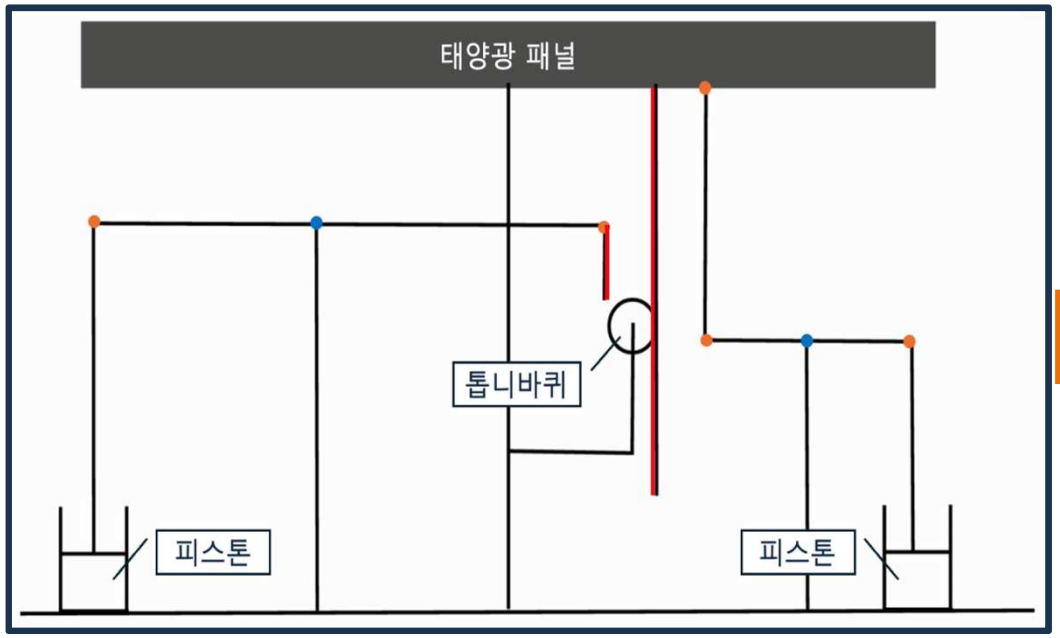
$$l_1 + l_2 + l_3 = \frac{L}{2}$$

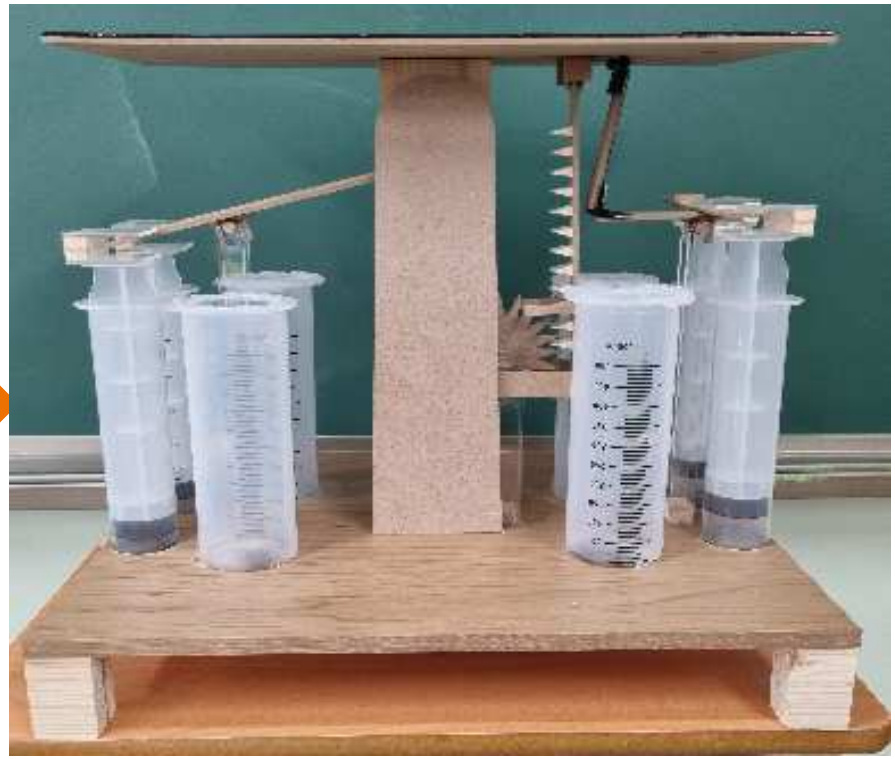
$$l_1' + l_2' - l_3' = \frac{2}{5}\mathrm{L}$$

$$\mathrm{r} = \frac{l_1 l_3}{l_2} = \frac{l_1' l_3'}{l_2'} = \sqrt{\frac{mgl_4}{PA}}$$

부정 방정식-> 자유도 상승

설계











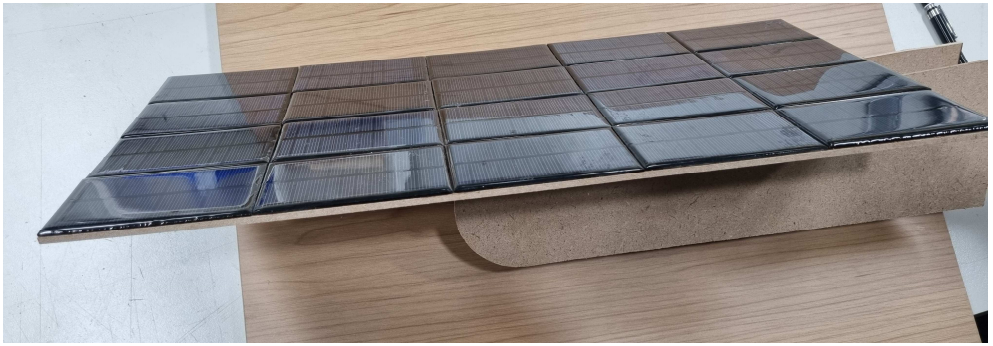
설계



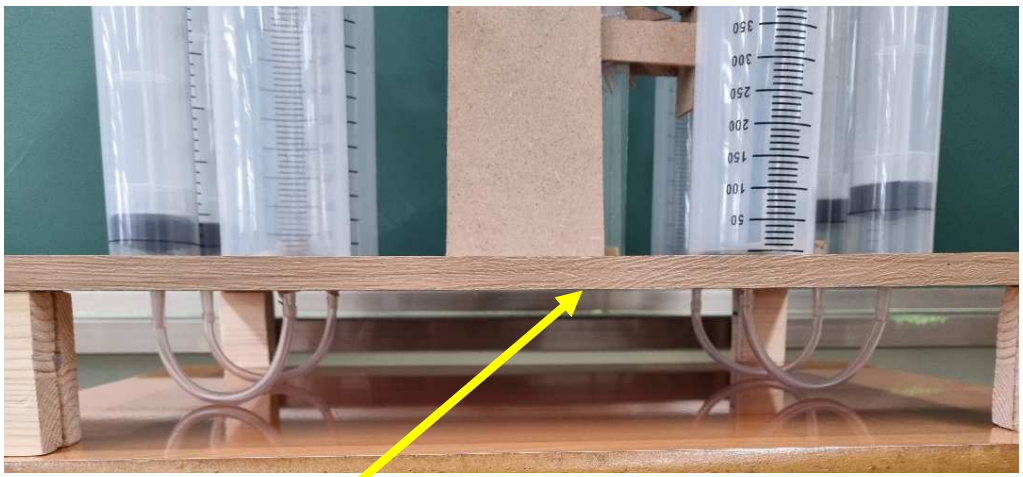
피스톤

두 피스톤을 연결하여
부피 팽창률 극대화

패널

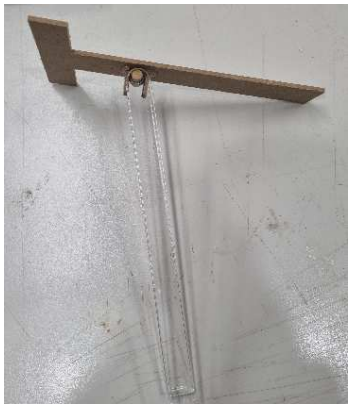


받침대



기저판

지렛대



왼쪽



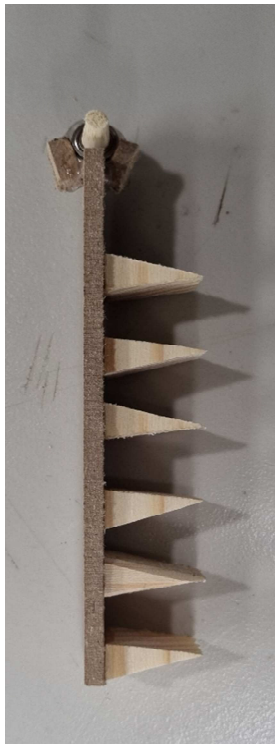
오른쪽

설계-톱니

바퀴



톱니 붙은 막대기



왼쪽



오른쪽

보조판





(막대의 기울어짐 방지)

실현 가능성

	L	H	m
모형	0.45	0.35	2
실제	2	3	20

비례식 이용

	A	h
모형	0.45	0.35
실제	2	3

비례식 이용

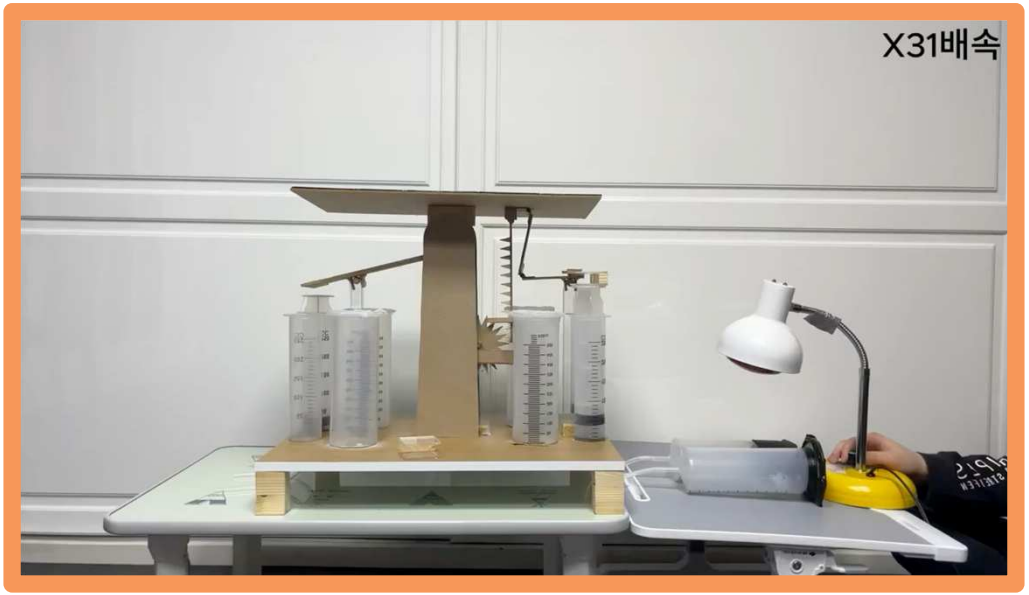
	l_1	l_2	l_3	l_1'	l_2'	l_3'	l_4
모형	0.033	0.067	0.125	0.075	0.15	0.1	0.0025
실제	0.147	0.298	0.56	0.333	0.667	0.444	0.214

$$\tau_{max} = \frac{l_1 l_3}{l_2}\frac{\Delta T}{T}PA \Rightarrow \tau_{\max,l} = 13.54\mathrm{N}\cdot\mathrm{m} \qquad \tau_{max,r} = 16.87\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

실현 가능!!

$$\tau_{need} = mgl_4 \sin\theta_{max} \Rightarrow \tau_{need} \approx 1.639N\cdot m$$

결과-실험



오른쪽 피스톤이 가열되면서 오른쪽으로 기울어지는 모습



왼쪽 피스톤이 가열되면서 왼쪽으로 기울어지는 모습

각각 실험을 통하여 태양의 위치에 따라 무동력으로 태양판의 기울기가 기울어지는 것을 확인할 수 있다.

결과-이론적 효율

태양상수 C_s와 넓이 A를 이용하여 나타냄.

가정: 최대각도는 $23°$, 발전판이 기울어지는 시간 무시, 패널의 남쪽 각도는 남중고도

기존 효율: $2C_sA\int_0^{21600}\sin\theta\,dt = 2C_sA\int_0^{21600}\sin\left(\frac{\pi}{43200}t\right)dt \approx 27502C_sA$

모델 적용 시 효율: $2C_sA\int_0^{21600}\sin(\theta+\theta_0)\,dt = 2C_sA\int_0^{21600}\sin\left(\frac{\pi}{43200}t+\frac{23}{360}\pi\right)dt \approx 32433C_sA$

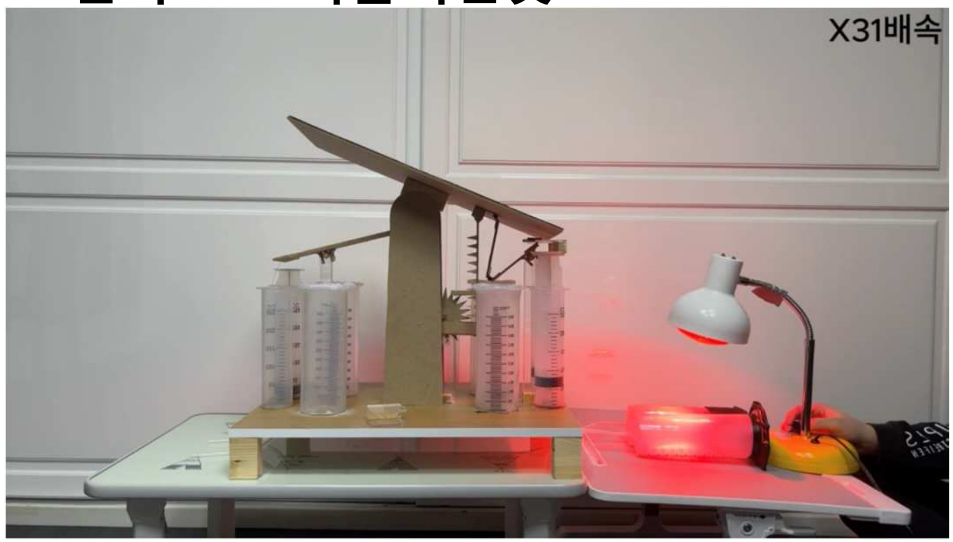
약 17.9% 상승한 효율을 보임을 이론적으로 확인

결론

무동력으로 태양광 패널을 기울일 수 있는 모델 고안

⇨ 이론적 효율 분석-> 발전량 17.9% 증가

오른쪽으로 기울어진것



왼쪽으로 기울어진것



팽창률 극대화를 위해 피스톤 두 개를 연결

⇨ 발열램프로 실험한 결과 오른쪽에서 5분, 왼쪽에서 12분 소요
->실험을 통해 가능성 확인

보완할 점

피스톤 내부 온도가 주변보다 4℃ 이상 높을 것으로 추측

⇨ 피스톤 내부에 **온도계를 넣어 실험 예정**

지렛대의 비를 이론적으로 계산한 **최적의 비**로 맞춘다면
더 적은 시간 안에 더 많은 각도를 기울일 수 있을 것이라 예상

부피 팽창률 **증가**를 위해

⇨ **증기압의 개념**을 이용하여 피스톤에 **소량의 액체를 투입**하여
압력을 증가시킬 것